

ÔN TẬP CHƯƠNG 1, 2, 3

Câu 1: Cookies có thể làm được gì trong những đáp án dưới đây?

- A. Có thể làm đầy ổ cứng của người dùng
- B. Có thể lây nhiễm mã độc cho máy tính
- C. Có thể được dùng để theo dõi người dùng khi truy cập trang web
- D. Có thể xem lịch sử truy cập web của người dùng

Câu 2: Phiên bản RDT nào hỗ trợ những thành phần sau: Checksum, ACK/NAK, Sequence Number?

- A. RDT 1.0
- B. RDT 2.0
- C. RDT 2.1
- D. RDT 3.0

Câu 3: Một gói tin có chiều dài $L = 30000$ bit được truyền trên đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền R , khoảng cách giữa 2 Router $d = 300\text{km}$ và tốc độ lan truyền là $s = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Biết tổng thời gian trễ là 4ms , hỏi tốc độ truyền của đường liên kết là bao nhiêu? (Giả sử bỏ qua độ trễ xử lý và độ trễ xếp hàng).

- A. 100Kbps
- B. 1Mbps
- C. 10Mbps
- D. 100Mbps

Câu 4: Phương thức PUT trong HTTP 1.1 được sử dụng để?

- A. Xóa thông tin
- B. Cập nhật một phần thông tin
- C. Thêm mới thông tin
- D. Tất cả đều sai

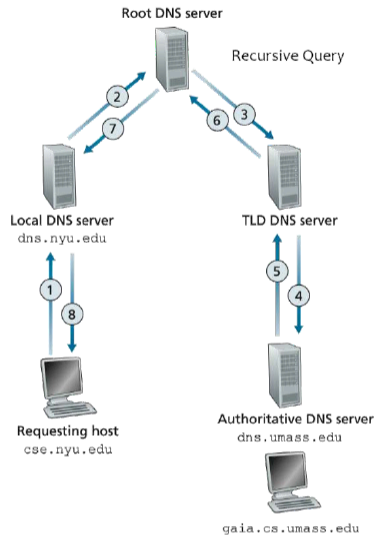
Câu 5: Trong trường hợp sử dụng giao thức Go-Back-N, bên gửi phát đi 5 gói tin P1, P2, P3, P4, P5 và chỉ nhận về các gói tin ACK1, ACK3, ACK5. Gói tin sẽ được phát tiếp theo là?

- A. P4
- B. P2
- C. P6
- D. Cả 3 đều sai

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về DNS records?

- A. Mỗi dạng đều có các thuộc tính sau: name, value, type và ttl
- B. Có 4 dạng cơ bản: A, NS, CNAME và MX
- C. Loại A: có name = tên máy chủ (hostname), value = địa chỉ IP của máy chủ
- D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Giả sử host có tên miền cse.nyu.edu truy vấn DNS để biết địa chỉ IP của website có tên miền gaia.cs.umass.edu như hình bên dưới. Hỏi đây là loại kiểu truy vấn DNS nào?



- A. Đệ quy (Recursive)
- B. Tuần tự (Iterated)
- C. Tuyến tính (Linear)
- D. Song song (Parallel)

Câu 8: Cho HTTP request như bên dưới, hãy chọn đáp án đúng:

```
GET /kurose_ross_sandbox/interactive/quotation5.html HTTP/1.1
Host: gaia.cs.umass.edu
Accept: text/plain, text/html, text/xml, image/jpeg, image/png, audio/basic, audio/mp4,
video/mpeg
Accept-Language: en-us, en-gb;q=0.6, fr, fr-ch, zh, fi, ar, cs
If-Modified-Since: Sun, 16 Oct 2022 00:50:07-0700
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
```

- A. Trang Web này chưa được tải về Client lần nào
- B. Client chỉ có thể đọc được file video định dạng .mp4

- C. Trang web này đã được tải về Client tối thiểu 1 lần
- D. Cả 3 đều sai

Câu 9: Giả sử gói tin có kích thước là 1500 bytes và tốc độ truyền là 10Mbps. Khi tính độ trễ do truyền (transmission delay), hãy chọn câu trả lời chính xác nhất?

- A. 0.12 ms
- B. 0.15 ms
- C. 1.20 ms
- D. 1.50 ms

Câu 10: Trong mô hình P2P, điều nào sau đây là đúng?

- A. Không có server luôn hoạt động
- B. Mỗi peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác, và cung cấp dịch vụ cho các peer khác
- C. Mỗi thực thể tham gia vào mạng P2P đều có thể đóng vai trò server và client
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 11: Mô tả nào sau đây là ĐÚNG với dịch vụ DNS?

- A. Máy chủ DNS gốc chịu trách nhiệm cho các tên miền .com, .org, .net, .edu, ... và tất cả các miền quốc gia cấp cao nhất, ví dụ: .vn, .uk, ...
- B. Dùng để phân giải từ tên máy thành tên miền
- C. Dữ liệu các bản ghi trên DNS là CSDL phân tán và phân cấp
- D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Alice và Bob sử dụng trình duyệt để truy cập vào một trang web có 1 tập tin HTML và 5 hình ảnh tham chiếu. Phiên bản trình duyệt của Alice là HTTP 1.0, còn Bob là HTTP 1.1. Giả sử RTT giữa trình duyệt và Web Server của Alice là 1ms, còn Bob là 2ms. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- A. Alice cần nhiều thời gian hơn Bob để xem toàn bộ trang web
- B. Alice luôn luôn cần nhiều thời gian hơn Bob vì sử dụng HTTP 1.0
- C. Alice và Bob cần thời gian bằng nhau để xem toàn bộ trang web
- D. Bob cần nhiều thời gian hơn Alice để xem toàn bộ trang web

Câu 13: Cho các mã trạng thái HTTP và mô tả trạng thái sau.. Hãy chọn phát biểu ghép đúng các mã trạng thái và mô tả của chúng?

- | | | | |
|---------|---------|-----------------------|------------------|
| (1) 301 | (4) 401 | (a) Unauthorized | (d) Bad Request |
| (2) 304 | (5) 502 | (b) Moved Permanently | (e) Not Modified |
| (3) 400 | | (c) Bad Gateway | |

- A. 1b, 3a, 4d, 5c
- B. 1b, 2e, 3d, 5c
- C. 2c, 3b, 4a, 5d

D. 1e, 2b, 4a, 5d

Câu 14: Loại ứng dụng nào sau đây có thể sử dụng UDP ở tầng vận chuyển?

- A. Nhắn tin
- B. Điện thoại Internet
- C. Thư điện tử
- D. Tất cả đều đúng

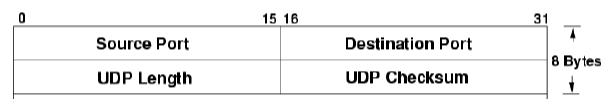
Câu 15: Địa chỉ đích của một gói tin được lưu trữ ở đâu?

- A. Server
- B. Header của gói tin
- C. Thiết bị đầu cuối
- D. Đáp án khác

Câu 16: Giả sử một thông điệp dài 1000 byte được gửi từ tầng ứng dụng sử dụng dịch vụ UDP của tầng vận chuyển. Khi sử dụng Wireshark để bắt gói tin thì độ dài tính bằng byte được chỉ ra trong trường Length là bao nhiêu?

- A. 1008
- B. 992
- C. 1080
- D. 980

Câu 17: Hình dưới đây là header của giao thức nào?



- A. HTTP
- B. UDP
- C. DNS
- D. TCP

Câu 18: Ở phiên bản RDT 3.0, khi timer đã hết nhưng chưa nhận được ACK phản hồi, bên gửi sẽ hành xử như thế nào?

- A. Bên gửi gửi lại gói tin chưa được ACK
- B. Bên gửi tiếp tục đợi một khoảng thời gian t bằng với thời gian timer lúc đầu
- C. Bên gửi chuyển sang trạng thái gửi gói tin tiếp theo
- D. Đáp án khác

Câu 19: Khi tốc độ gói tin đến lớn hơn tốc độ xử lý của Router, loại độ trễ nào sau đây sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp?

- A. Độ trễ hàng đợi
- B. Độ trễ truyền
- C. Độ trễ lan truyền
- D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Cách tính checksum trong gói tin UDP?

- A. Sử dụng phép XOR
- B. Sử dụng tổng bù 1
- C. Sử dụng tổng bù 2
- D. Đáp án khác

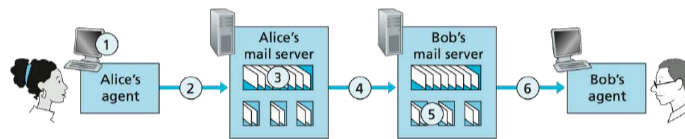
Câu 21: Trong mô hình chồng giao thức Internet, tầng vận chuyển chuyển dữ liệu nào sau đây?

- A. Dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia
- B. Chuyển dữ liệu từ host đến host liền kề có kết nối vật lý với nó
- C. Dữ liệu từ host này đến host kia
- D. Đáp án khác

Câu 22: Khi so sánh giao thức TCP và UDP, điều nào sau đây là ĐÚNG?

- A. TCP truyền các gói tin một cách đảm bảo còn UDP truyền các gói tin không đảm bảo
- B. Trong cả TCP và UDP, các gói tin đến người nhận luôn theo thứ tự đúng như thứ tự được gửi đi
- C. TCP tạo kết nối giữa máy khách và máy chủ trước khi gửi các gói tin chứa dữ liệu, còn UDP không tạo kết nối mà gửi trực tiếp gói tin.
- D. A và C đúng

Câu 23: Trong hình vẽ sau đây là quá trình gửi nhận thư điện tử. Tại bước số 4, ta có thể sử dụng giao thức nào?



- A. SMTP
- B. IMAP
- C. POP
- D. Tất cả đều đúng

Câu 24: Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (RDT), giao thức nào sau đây không sử dụng NAK?

- A. RDT 2.0
- B. RDT 2.1
- C. RDT 3.0
- D. Cả 3 giao thức trên đều có NAK

Câu 25: Chức năng chính của mạng lõi là gì?

- A. Định tuyến và chuyển tiếp
- B. Xác định các tuyến đường từ nguồn đến đích, được thực hiện bởi các gói tin
- C. Chia các thông điệp của tầng ứng dụng thành nhiều gói
- D. Tất cả các đáp án trên

Câu 26: Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau:

10101100 01010001
01001001 11001100

- A. 01001001 11100010
- B. 00011001 11100010
- C. 00001001 11110010
- D. 00001001 11100010

Câu 27: Những tính chất nào sau đây không được cung cấp bởi TCP service?

- A. Thiết lập kết nối
- B. Điều khiển luồng
- C. Truyền tin cậy
- D. Bảo đảm hiệu suất tối thiểu

Câu 28: Hãy chọn phát biểu ĐÚNG về một gói tin có phần thông tin UDP Header như sau

Source Port: 34251

Destination Port: 53

Length: 51

Checksum: 0x77d4

- A. Gói tin này không có lỗi vì Checksum khác 0
- B. Payload có kích thước là 57 bytes
- C. Gói tin này được gửi đến cổng 53040
- D. Giao thức ở tầng Ứng dụng có thể là DNS

Câu 29: Hãy chọn phát biểu ĐÚNG về một gói tin có phần thông tin UDP Header như sau

Source Port: 34251

Destination Port: 53

Length: 51

Checksum: 0x77d4

- A. Đây là một gói tin được gửi từ Client
- B. Đây là một gói tin được gửi từ Server
- C. Checksum có chiều dài 4 bytes
- D. Tất cả đều sai.

Câu 30: Lựa chọn đáp án ghép đúng giữa đơn vị dữ liệu tương ứng với các tầng trong mô hình TCP/IP?

- (1) Physical (4) Application (a) Data (b) Frame
- (2) Transport (5) Data Link (b) Bit (e) Packet (Datagram)
- (3) Network (c) Segment
- A. 1b, 2d, 3c, 4a, 5e
- B. 1b, 2c, 3d, 4a, 5e
- C. 1b, 2e, 3d, 4a, 5c
- D. 1b, 2c, 3e, 4a, 5d

Câu 31: Dựa trên thông tin từ Wireshark như sau, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
248	2.316896	10.51.129.253	128.119.245.12	HTTP	598	GET /ethereal-labs/lab2-4.html HTTP/1.1
283	2.613586	128.119.245.12	10.51.129.253	HTTP	1106	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
288	2.683694	10.51.129.253	128.119.245.12	HTTP	526	GET /~kurose/cover.jpg HTTP/1.1
289	2.686459	10.51.129.253	52.51.131.59	HTTP	542	GET /catalog/images/pearson-logo-footer.gif HTTP/1.1
321	3.135693	52.51.131.59	10.51.129.253	HTTP	459	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
595	4.542228	128.119.245.12	10.51.129.253	HTTP	358	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)

- A. Phiên bản HTTP được server sử dụng là 1.0
- B. 2 yêu cầu cho 2 đối tượng hình ảnh được gửi song song
- C. Client gửi 3 yêu cầu đến cùng 1 server
- D. Đáp án khác

Câu 32: Cổng mặc định của các giao thức HTTP, POP, IMAP, DNS, SMTP lần lượt là gì?

- A. 80, 143, 53, 25, 110
- B. 25, 53, 80, 110, 143
- C. 80, 110, 143, 53, 25
- D. 53, 25, 110, 80, 143

Câu 33: Lệnh nào không có trong phiên làm việc của SMTP?

- A. HELO
- B. QUIT
- C. MAIL FROM
- D. SEND

Câu 34: Định tuyến đường đi cho các gói dữ liệu là nhiệm vụ của tầng nào?

- A. Tầng ứng dụng
- B. Tầng vận chuyển
- C. Tầng mạng
- D. Tầng liên kết

Câu 35: Đặc tính nào sau đây là đúng với giao thức Selective Repeat?

- A. Bên nhận gửi ACK riêng biệt cho mỗi packet
- B. Bên nhận gửi ACK tích lũy
- C. Bên gửi chỉ gửi lại các gói nào không nhận được ACK
- D. A và C đúng

Câu 36: Các phát biểu nào sau đây đúng với định nghĩa về giao thức.

- A. Giao thức định nghĩa cấu trúc (format), thứ tự của thông điệp khi gửi và nhận giữa các thành phần trong mạng
- B. Giao thức quy định cấu hình thiết bị đầu cuối đủ mạnh để triển khai ứng dụng
- C. Giao thức chỉ được triển khai ở các thiết bị đầu cuối (host)
- D. A, B, C đều đúng.

Câu 37: Nguyên lý cơ bản của việc truyền tin cậy khi sử dụng một kênh truyền ở lớp dưới không tin cậy là gì?

- A. Truyền lại khi phát hiện gói tin bị lỗi, bị mất thứ tự, mất gói tin
- B. Sử dụng các gói tin NAK, ACK để sửa lỗi hoặc sửa thứ tự gói tin
- C. Cố gắng phát hiện lỗi và sửa lỗi bằng cách dùng checksum
- D. Tạo ra các gói tin bản sao để dự phòng và tăng độ tin cậy

Câu 38: Web Cache dùng để làm gì?

- A. Lưu dữ liệu của người dùng
- B. Giảm thời gian đáp ứng yêu cầu
- C. Tăng lượng truy cập đến Server gốc
- D. A, B, C đều đúng

Câu 39: Chọn loại kết nối có tốc độ cao nhất?

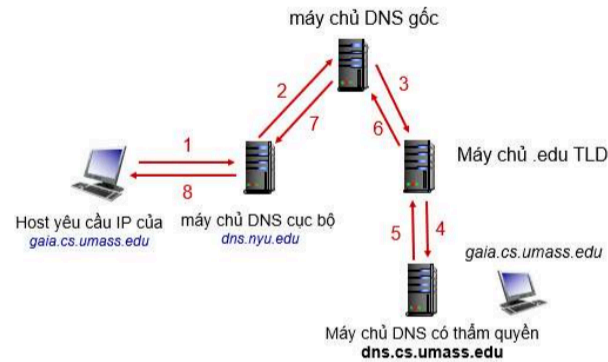
- A. WiFi
- B. 4G
- C. ADSL
- D. Ethernet

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Tại một thời điểm, một host chỉ có thể mở 1 cổng (port) duy nhất

- B. Số hiệu cổng (port) và địa chỉ IP nằm trong header của segment tầng vận chuyển
- C. Chỉ có địa chỉ IP thì không đủ định danh tiến trình
- D. A, B, C đều đúng.

Câu 41: Cho sơ đồ truy vấn tên miền DNS như bên dưới. Thông tin mà máy chủ DNS gốc trả lời về tại bước 7 là thông tin gì?



- A. IP của Name server dns.cs.umass.edu
- B. IP của Máy chủ .edu TLD
- C. IP của gaia.cs.umass.edu
- D. IP của Máy chủ DNS gốc

Câu 42: Phát biểu nào ĐÚNG về các trường header của UDP segment?

- A. Trường *Length* cho biết độ dài của toàn bộ gói tin
- B. Có 8 trường trong header của UDP segment
- C. Không thể cài đặt giá trị 65600 cho trường *Source Port*
- D. Trường *Checksum* được sử dụng để kiểm tra và sửa lỗi cho segment

Câu 43: Một gói tin có kích thước $L = 1000$ bytes được truyền giữa hai router A và B trên liên kết có tốc độ truyền $R = 2$ Mbps, tốc độ lan truyền là 2.5×10^8 m/s và khoảng cách giữa 2 router là 500km. Giả sử độ trễ xử lý tại router A là 3ms. Hãy sắp xếp thời gian trễ do các nguyên nhân theo thứ tự từ lớn đến nhỏ?

- A. Trễ lan truyền > Trễ truyền > Trễ xử lý tại nút
- B. Trễ truyền > Trễ lan truyền > Trễ xử lý tại nút
- C. Trễ truyền > Trễ xử lý tại nút > Trễ lan truyền
- D. Trễ xử lý tại nút > Trễ truyền > Trễ lan truyền

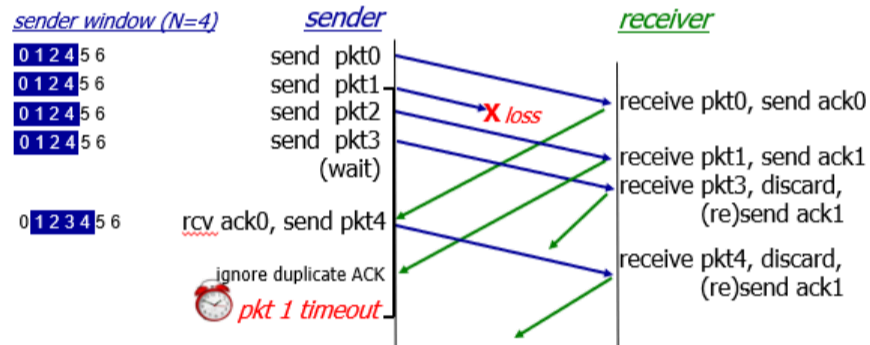
Câu 44: Bob sử dụng dịch vụ Persistent without pipeling của HTTP để xem một trang web có 1 tập tin HTML và một vài hình ảnh. Giả sử Bob tốn 11 RTT để xem toàn bộ nội dung và thời gian truyền của mỗi đối tượng là 1 RTT. Dự đoán số lượng ảnh trên trang web mà Bob xem?

- A. 10
- B. 4**
- C. 5
- D. Đáp án khác

Câu 45: Internet là gì, theo góc nhìn thực tế?

- A. Một tập hợp các mạng máy tính được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các giao thức internet.
- B. Một tập hợp các dịch vụ được cung cấp trên mạng internet
- C. Một mạng lưới máy tính toàn cầu có thể được truy cập công cộng
- D. A, B, C đều đúng**

Xem hình mô tả hoạt động của Go-back-N dưới đây. Bên gửi cần gửi đi 7 gói tin. Hãy trả lời các câu hỏi tiếp theo



Câu 46: Sau thời gian timeout của pkt1, bên gửi sẽ hoạt động như thế nào?

- A. Gửi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4**
- B. Gửi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3
- C. Chỉ gửi lại pkt1
- D. Gửi lại pkt1, pkt5, pkt6

Câu 47: Sau thời gian timeout của pkt1, để hoàn thành việc gửi 7 gói tin này, giả sử không còn gói tin nào khi gửi đi bị mất/hỏng nữa thì số gói tin bên gửi sẽ gửi đi là bao nhiêu

- A. 2
- B. 6**

C. 4

D. Đáp án khác

Câu 48: Trong toàn bộ quá trình gửi và nhận các gói tin nêu trên (0...6), tổng số gói tin ACK bên nhận đã gửi đi là bao nhiêu?

A. 11

B. 10

C. 7

D. Đáp án khác

Câu 49: Giả sử mô hình này đang hoạt động theo cơ chế Selective repeat. Sau thời gian timeout, bên nhận đã nhận được các gói tin pkt0, pkt2, pkt3, pkt4 và đã gửi về các ACK tương ứng và không còn gói tin nào khi gửi đi bị mất/hỏng nữa. Để hoàn thành việc gửi hết 7 gói tin thì số gói tin bên gửi cần phải gửi đi là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 6

D. Đáp án khác